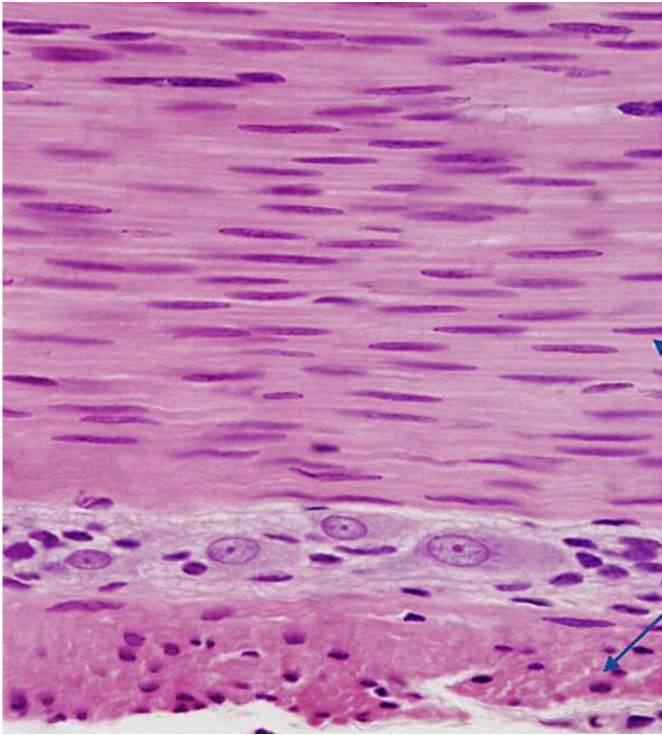
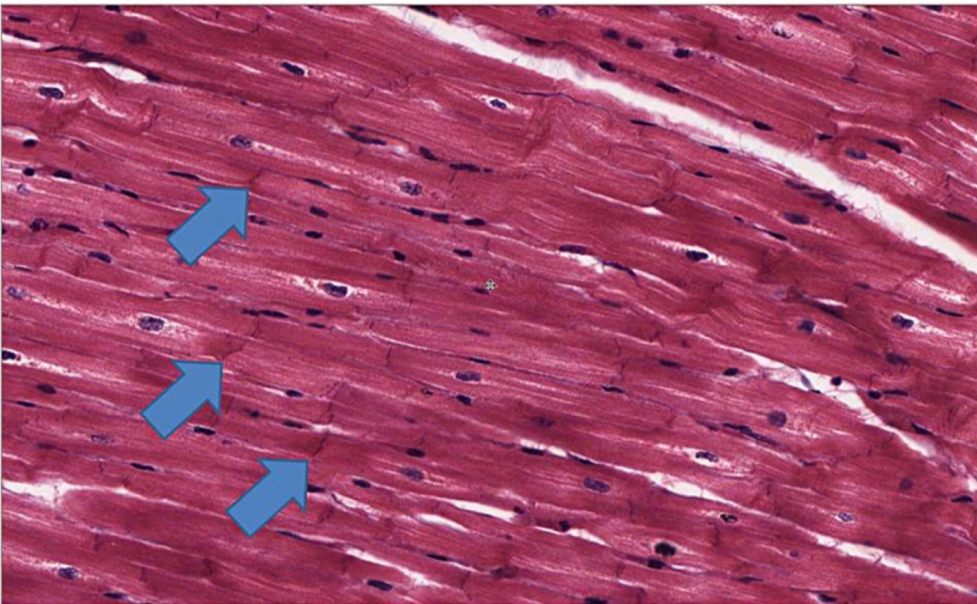


Quais os tipos celulares apontados pelas setas?



7
cels. mús. c. liso
núcleos das cels.

Responda sucintamente às duas questões sobre a imagem abaixo:



Identifique o tecido acima:

tecido muscular estriado cardíaco

✓

Quais as estruturas indicadas pelas setas?

As estruturas indicam os discos intercalares

✓

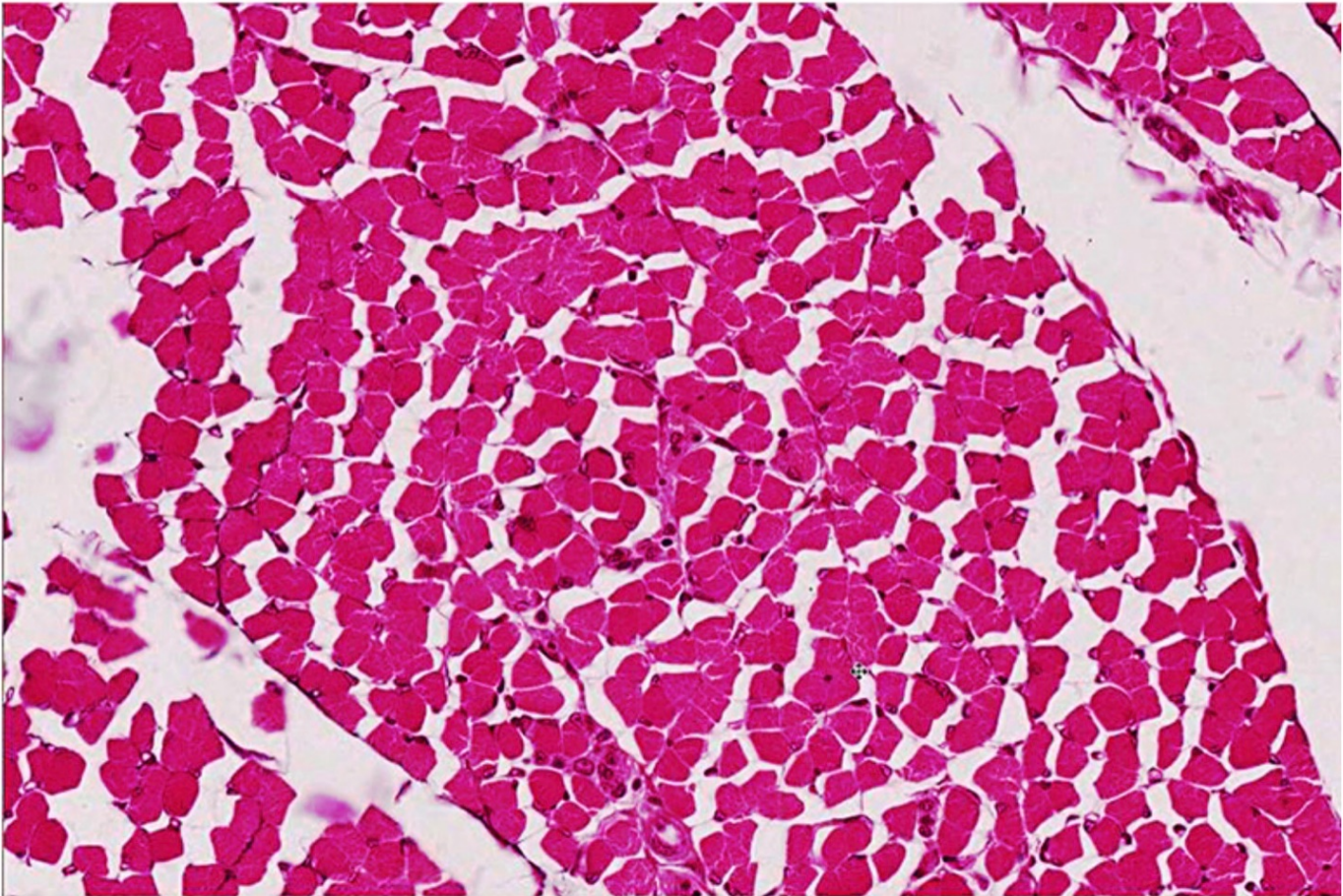
Assinale a alternativa **correta**:

Os discos intercalares presentes no coração são formados por:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Junções do tipo zônulas de adesão e desmosomos, responsáveis por maior adesão celular, bem como por junções comunicantes responsáveis pela transferência do impulso cardíaco. ✓
- ☐ Junções do tipo zônulas de adesão e desmosomos responsáveis por maior adesão celular e transferência do impulso cardíaco.
- ☐ Junções do tipo zônulas de oclusão responsáveis pela impermeabilidade do tecido. ✕
- ☐ Junções do tipo comunicantes responsáveis pela impermeabilidade do tecido.
- ☐ Junções do tipo zônulas de adesão e desmosomos responsáveis por maior adesão celular e impermeabilidade do tecido. ✕

Qual o tecido presente na imagem abaixo?



tec. muscular estriado esquelético



Marque **Verdadeiro** ou **Falso**:



Você deve selecionar 0 para 6 opções.

	Verdadeiro	Falso
As células que formam o tecido muscular estriado cardíaco apresentam normalmente um ou dois núcleos centrais.	☒ ✓	☐
Em ambas as contrações dos músculos liso e esquelético, o íon Cálcio se liga com a proteína calmodulina formando um complexo que se ligará na proteína troponina.	☒	☒ ✓
Na região da placa motora, entre a célula nervosa e a muscular, há a fenda sináptica. Esta fenda sináptica não possui lâmina basal, facilitando a difusão de neurotransmissores.	☐	☒ ✓
No tecido muscular esquelético, a liberação de cálcio na região intracelular se inicia com a despolarização do sarcolema induzida por neurotransmissores liberados pelos neurônios motores e consequente difusão passiva do Cálcio pela membrana do retículo sarcoplasmático, após a abertura dos canais dependentes de voltagem.	☒ ✓	☐
O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração rápida e involuntária.	☒ ✓	☐
As bainhas de tecido conjuntivo que envolvem os componentes musculares são: Epimísio (envolve o músculo inteiro), o Endomísio (envolve o feixe de fibras musculares) e o Perimísio (envolve cada fibra muscular).	☐	☒ ✓

acetilcolina

Assinale a alternativa correta :

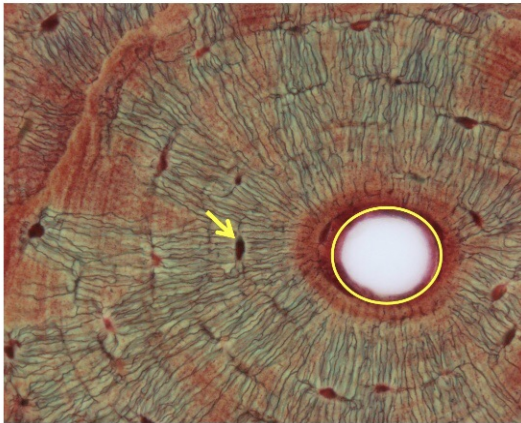


Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Tubulos T são invaginações do sarcolema que se projetam até se dispor ~~paralelamente~~ *transversalmente* com cisternas do retículo sarcoplasmático, sua função é conduzir o potencial de ação. ✗
- ☒ Miofibrilas são constituídas de repetidas unidades de sarcômeros, estão presentes na musculatura lisa, esquelética e cardíaca.
- ☐ Músculos esqueléticos são sincícios multinucleados, em cortes histológicos é possível reconhecer seus núcleos centrais e a ausência de tecido conjuntivo. ✗
- ☐ O retículo sarcoplasmático armazena sarcômeros para produzir contração em contato com íons de potássio ✗
- ☐ Túbulos T e cisternas do retículo sarcoplasmático dificilmente associam-se nos músculos cardíacos.



Qual é a estrutura evidenciada dentro do círculo amarelo e qual o nome da estrutura apontada pela seta?



Círculo amarelo é o canal de Havers
pela seta lacuna de um osteócito



Sobre o tecido ósseo, assinale VERDADEIRO ou FALSO:

✓ Você deve selecionar 0 para 4 opções.

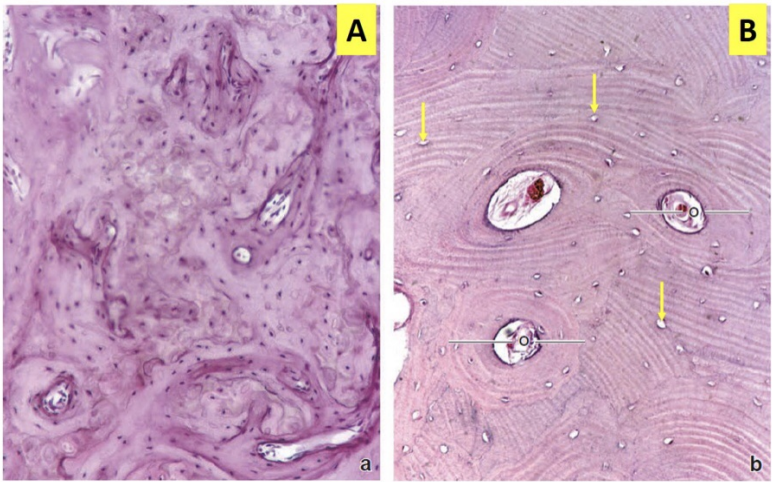
	VERDADEIRO	FALSO
Osteoblastos sintetizam os componentes orgânicos da matriz óssea.	☒ ✓	☐
Osteócitos são derivados de osteoblastos, depois que estes são aprisionados na matriz óssea. Possuem um metabolismo menos intenso quando comparados aos osteoblastos.	☒ ✓	☐
Osteoclastos são células grandes e multinucleadas responsáveis pela síntese massiva de matriz óssea em grandes extensões.	☐	☒ ✓
Osteoblastos e osteoclastos são derivados de células osteoprogenitoras.	☒	☒ ✓

Sobre as membranas conjuntivas que revestem o tecido ósseo, assinale a alternativa CORRETA:

✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

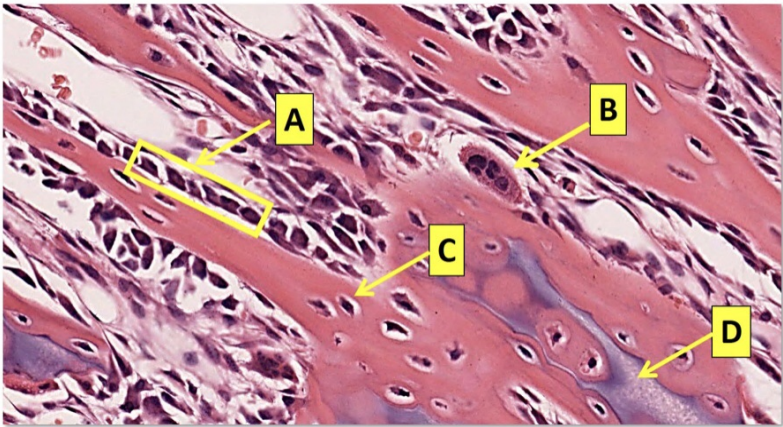
- ☐ formadas por um pericôndrio condrogênico interno e externo vascularizado, com fibroblastos e células osteoprogenitoras.x
- ☐ Envolvem somente ossos compactos.x
- ☐ O endóstio reveste cavidades internas de ossos, excluindo os canais de Havers.x
- ☒ O perióstio é osteogênico e vascularizado. ✓

Em relação aos tecidos mostrados abaixo, assinale quas afirmações são VERDADEIRAS e quais são FALSAS:



	VERDADEIRO	FALSO
O tecido ósseo primário apresenta um arranjo irregular de fibras colágenas, enquanto o tecido ósseo secundário apresenta um arranjo lamelar das fibras de colágeno.	☒ ✓	☐
No adulto, o osso primário pode ser encontrado nos alvéolos dentários e durante a formação do calo ósseo, nas fraturas.	☒ ✓	☐
As setas apontam osteoblastos.	☐	☒ ✓
Em A vemos um tecido ósseo lamelar (secundário) e em B um tecido ósseo não lamelar (primário).	☐	☒ ✓

Com relação a ossificação e observando a figura abaixo, assinale as afirmações como VERDADEIRA ou FALSA:



	VERDADEIRA	FALSA
Na figura, a seta A aponta osteoclastos participando do processo de reabsorção da MEC óssea.	☐	☒ ✓
A figura mostra uma região onde ocorre ossificação endocondral, observada pela presença de trabiques de MEC de cartilagem mineralizada (seta D), sobre o qual o tecido ósseo está sendo formado.	☒ ✓	☐
Na figura a seta C aponta um osteócito.	☒ ✓	☐
Na cartilagem epifisária, durante a ossificação endocondral, podemos observar as zonas de repouso, seriada, hipertrófica e calcificada.	☒ ✓	☐

Sobre o pericôndrio, assinale a alternativa CORRETA.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ É formado por uma bainha de tecido conjuntivo denso avascular, e participa do crescimento e da nutrição do tecido cartilaginoso.
- ☒ Apresenta uma camada condrogênica, mais interna e com células que podem se dividir e dar origem aos condroblastos.
- ☐ É encontrado recobrendo todas as superfícies cartilaginosas.
- ☐ Apresenta uma camada fibrosa, nela se encontram fibroblastos que podem se diferenciar em condroblastos.

Sobre a cartilagem hialina assinale VERDADEIRO ou FALSO:

 Você deve selecionar 1 a 6 opções.

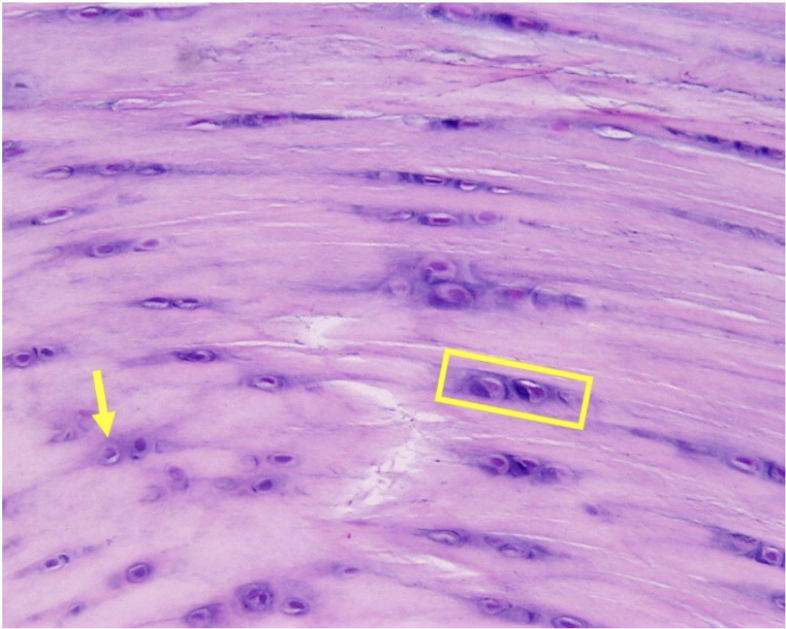
	FALSO	VERDADEIRO
Sua MEC é rica em fibras colágenas, importantes para sua hidratação.	☒	☐
Contem vasos linfáticos, nervos e é bem vascularizada	☒	☐
A água presente na matriz extracelular de uma cartilagem possui função estrutural além de funcionar como meio de difusão para nutrientes e metabólitos.	☒	☐
forma o esqueleto temporário no embrião e serve de molde para o futuro esqueleto ósseo.	☐	☒
Se diferencia em tecido ósseo durante o desenvolvimento do embrião.	☐	☒
Nas articulações não é recoberta por pericôndrio.	☐	☒

Sobre o crescimento e histogênese da cartilagem assinale VERDADEIRO ou FALSO.

 Você deve selecionar 0 para 4 opções.

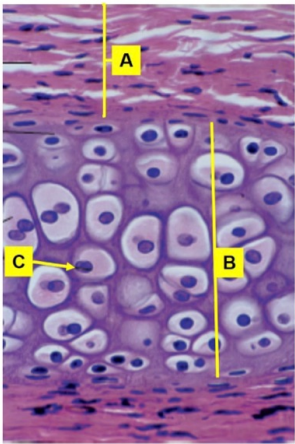
	VERDADEIRO	FALSO
Na condrogênese os condroblastos são originados de fibroblastos que passam a secretar matriz cartilaginosa e induzem diferenciação dessas células.	☐	☒
O crescimento intersticial resulta na formação direta de grupos isogênicos.	☒	☐
No crescimento intersticial, as células condrogênicas, oriundas do pericôndrio sofrem divisão e se diferenciam em condroblastos.	☐	☒
Em lesões muito extensas o pericôndrio forma uma cicatriz de tecido conjuntivo.	☒	☐

Sobre o tecido mostrado na figura abaixo assinale VERDADEIRO ou FALSO:



	VERDADEIRO	FALSO
A célula apontada é um condrócito.	☒	☐
Nesse corte de fibrocartilagem são mostrados grupos isógenos de condrócitos.	☒	☐
Este é um tecido conjuntivo denso modelado e as células apontadas são fibroblastos.	☐	☒
A seta aponta um fibroblasto, o que pode ser evidenciado pelo formato arredondado do núcleo dessas células.	☐	☒
Trata-se de uma fibrocartilagem (também conhecido como tendão) e a célula apontada é um condroblasto.	☐	☒

Sobre a figura abaixo assinale a alternativa correta:



Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

☐ Em A vemos uma cartilagem hialina, em B seu pericôndrio e em C um grupo isógeno de condrócitos. ✕

☐ Em A vemos o pericôndrio, em B fibrocartilagem e em C um condrócito.

☐ Em A vemos um tecido cartilaginoso, em B sua região condrogênica e em C um grupo isógeno de condrócitos. ✕

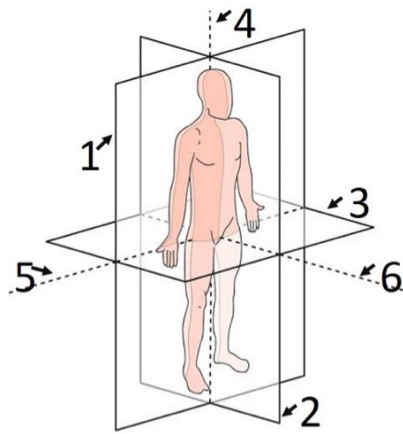
☒ Em A vemos o pericôndrio, em B uma cartilagem hialina e em C é apontado um condrócito.

Qual conjunto de termos de orientação e direção NÃO constitui um par de opostos anatômicos?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Palmar: Dorsal ✕
- ☐ Distal: Proximal ✕
- ☒ Rostral: Plantar
- ☐ Contralateral: Ipsilateral ✕
- ☐ Superficial: profundo ✕

Assinale a alternativa CORRETA quanto a sequência 1-2-3-4-5-6:



 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Eixo sagital, eixo longitudinal, eixo oblíquo, plano transversal, plano oblíquo e plano longitudinal. ✕
- ☐ Plano longitudinal, plano transversal, plano frontal, eixo longitudinal, eixo transversal e eixo sagital.
- ☐ Plano vertical, plano horizontal, plano transversal, eixo mediano, eixo horizontal e eixo vertical.
- ☒ Plano coronal, plano sagital mediano, plano transversal, eixo longitudinal, eixo transversal e eixo sagital.
- ☐ Nenhuma das alternativas acima.

Dentre as diversas formas didáticas de se estudar anatomia, qual destas definições está INCORRETA?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A anatomia sistêmica estuda as estruturas de sistemas específicos funcionalmente relacionados, por exemplo, sistema digestório. ✕
- ☐ A anatomia seccional estuda a estrutura interna e relação do corpo pela observação de cortes, por exemplo, secções do encéfalo. ✕
- ☐ A anatomia topográfica (ou regional) estuda regiões ou segmentos específicos do corpo, por exemplo, mão.
- ☒ A anatomia ^{patológica} ~~clínica~~ indica as alterações estruturais (macroscópicas e/ou microscópicas) associadas a doenças.
- ☐ A anatomia de superfície estuda pontos de referência superficiais do corpo para compreender as relações da anatomia interna e profunda por meio de visualização e palpação, por exemplo, divisão da cavidade abdominopélvica em quadrantes imaginários que compreendem vísceras diferentes. ✕

Quais ossos fazem parte do cingulo escapular?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Úmero, rádio e ulna.
- ☒ Escápula e clavícula. ✓
- ☐ Costelas e esterno.
- ☐ Coluna torácica.
- ☐ Ossos do carpo, metacarpo e falanges.

Complete: Os ossos que apresentam comprimento maior do que a largura são classificados como _____ e apresentam duas camadas osteogênicas, uma interna, o _____, e outra externa, o _____. Estes ossos se formam por ossificação _____.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Planos, endósteo, periósteo e intramembranosa.
- ☐ Díploe, trabecular, cortical e intramembranosa.
- ☐ Curtos, endósteo, periósteo e endocondral.
- ☒ Longos, endósteo, periósteo e endocondral.
- ☐ Pneumáticos, endósteo, periósteo e intramembranosa.

O canal nutrício traz o feixe vâsculo-nervoso para qual(is) região(es) dos ossos longos?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Diáfase. ✓
- ☐ Nenhuma das alternativas.
- ☐ Periósteo, epífise e metáfise
- ☐ Cartilagem articular.
- ☐ Periósteo e endósteo.

Gonfoses, suturas e sindesmoses _____.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ contêm cavidades articulares. ✕
- ☐ são três tipos de articulações cartilagíneas encontradas no esqueleto apendicular. ✕
- ☒ são todos tipos de articulações fibrosas. ✓
- ☐ são articulações sinoviais que não permitem movimentação entre os ossos articulados. ✕
- ☐ permitem diferentes amplitudes de movimento baseadas no grau do tônus muscular na articulação.

Quais estruturas conferem amortecimento de impacto nas articulações sinoviais?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Discos articulares e meniscos.
- ☐ Ligamentos e tendões dos músculos.
- ☐ Bolsas sinoviais e bainhas tendíneas.
- ☐ Lábio articular.
- ☐ Cartilagem articular.

Considerando-se o eixo longitudinal e o plano transversal, qual o tipo de movimento exercido na articulação?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Flexão/extensão.
- ☐ Circundução.
- ☒ Rotação interna/externa.
- ☐ Abdução/adução.
- ☐ Inclinação lateral/medial.

Qual afirmação está INCORRETA quanto as inserções musculares?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ Os músculos se fixam aos ossos através da fáscia muscular. ✕
- ☐ A inserção distal é o local onde o tendão se fixa na peça óssea móvel. ✓
- ☐ Os músculos classificados quanto ao número de tendões na inserção proximal são chamados de bíceps, tríceps ou quadríceps. ✓
- ☐ Os músculos classificados quanto ao número de tendões na inserção distal são chamados de policaudados. ✓
- ☐ A inserção proximal é o local onde o tendão se fixa na peça óssea imóvel. ✓
- ☐ Os músculos classificados quanto ao número de ventres musculares separados pelos tendões são chamados de digástrico e poligrástrico. ✓

Complete: No sistema de alavanca anatômica, _____ atuam como conectores entre ossos, _____ o local onde o movimento é realizado e os músculos inseridos nos ossos pelos _____.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ fáscia, cavidade sinovial e ligamento. ✕
- ☐ tendões, cavidade sinovial e periósteo.
- ☐ cápsula articular, cavidade sinovial, fáscia.
- ☒ ligamentos, articulações, tendões.
- ☐ cartilagem articular, cápsula articular, periósteo.

Complete: A maioria dos movimentos é resultado da ação coordenada de diversos músculos _____. Estes estão dispostos em pares _____ nas articulações. Um dos pares é chamado de _____, se contrai para produzir a ação, enquanto que, o outro par, o _____, se opõe e permite o movimento contrário.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ lisos, contralaterais, antagonistas, agonistas. ✕
- ☐ esqueléticos, opostos, motor e sinergista. ✕
- ☐ lisos, ipsilaterais, agonista, sinergista. ✕
- ☐ esqueléticos, opostos, agonista e sinergista. ✕
- ☒ esqueléticos, opostos, agonista, antagonista. ✓

Por que a conexão entre ciclo de Krebs e ciclo da ureia (bicicleta de Krebs) contrabalança parcialmente o gasto de ATP para a produção de ureia?

Escolha a alternativa correta:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ A degradação de argininosuccinato leva a geração de fumarato e arginina. O fumarato pode ser convertido a malato que quando convertido a oxaloacetato gera um NADPH. ✗
- ☐ A transaminase que leva a conversão de oxaloacetato a aspartato gera um NADPH. ✗
- ☒ A degradação de argininosuccinato leva a geração de fumarato e arginina. O fumarato pode ser convertido a malato que quando convertido a oxaloacetato gera um NADH. ✓
- ☐ A reação catalisada pela glutamato desidrogenase gera um NADH que é oxidado na cadeia transportadora de elétrons, processo que fornece energia para a síntese de 3 ATPs. ✗
- ☐ O AMP gerado no ciclo da ureia na reação condensação de aspartato e citrulina e arginino succinato pode ser convertido em ATP pela ação da adenilato quinase deixando o saldo de ATP do ciclo da ureia menos negativo.

A hiperamonemia congênita tipo I é uma doença genética autossômica recessiva caracterizada por uma deficiência na carbamoyl-fosfato sintetase I. Quais seriam as consequências dessa deficiência sobre as concentrações de amônia e ureia no organismo? Escolha a resposta CORRETA.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Não ocorreriam modificações significativas nas concentrações de ureia e amônia.
- ☐ Concentrações elevadas de ureia e amônia.
- ☐ Concentrações alta de ureia e baixa de amônia.
- ☒ Concentrações alta de amônia e baixa de ureia. ✓
- ☐ Concentrações baixas de ureia e amônia.

CASO CLÍNICO. Deficiência de glicogenina-1 levando à depleção de glicogênio nas Fibras musculares esqueléticas e miócitos cardíacos. Este caso clínico foi extraído do artigo de Moslemi, et al, 2010 (N. Engl. J. Med. 362 - 1203-1210) e resumido no livro Bhagavan, Ha: Essentials of Medical Biochemistry, 2nd. Edition.

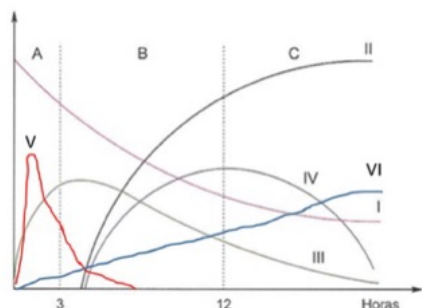
Um homem de 27 anos, após se exercitar, apresentou tontura e sintomas cardíacos e foi levado ao pronto socorro de ambulância. Na ambulância, o paciente necessitou de desfibrilação cardíaca para estabelecer ritmo sinusal. Após vários exames laboratoriais, ecocardiografia, e angiografia coronariana, os problemas cardíacos do paciente foram corrigidos pelo implante de cardioversor-desfibrilador e farmacoterapia com bloqueador dos receptores beta1-adrenérgicos e um inibidor da enzima de conversão da angiotensina. Para se entender definitivamente as bases bioquímicas de anormalidades do paciente, foram realizadas biópsias do músculo deltoide e do endomíocárdio. Análise por microscopia revelaram níveis reduzidos de glicogênio em tecidos. Análise moleculares revelaram uma mutação missense (Thr83Met) na glicogenina-1 e o acúmulo de proteína de glicogenina-1 defeituosa não glicosilada.

A respeito das bases bioquímicas da condição do paciente, escolha a alternativa correta.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☒ a) A glicogenina é uma enzima que fornece a cadeia inicial ("priming") da síntese de glicogênio. A deficiência de glicogenina-1 leva à falta de reservas de energia de glicogênio e é acompanhada por anormalidades metabólicas. ✓
- ☐ b) A deficiência de glicogênio sintase leva a alterações metabólicas diferentes da deficiência de glicogenina-1. A deficiência da glicogênio sintase leva a hepatomegalia devido ao acúmulo de glicogênio nos hepatócitos. ✗
- ☐ c) A glicogenina-1 é a isoforma da glicogênio sintase expressa em cardiomiócitos e tem papel na extensão das cadeias de oligossacarídeos de glicogênio. A deficiência de glicogenina-1 leva à falta de reservas de energia de glicogênio e é acompanhado por anormalidades metabólicas.
- ☐ d) A glicogenina é a enzima que adiciona ramificações (or ligações alpha (1-6) nas moléculas de glicogênio. A deficiência de glicogenina-1 leva à falta de reservas de energia de glicogênio e é acompanhado por anormalidades metabólicas. ✗
- ☐ e) Alternativas a e b estão corretas. ✗

Analisar as afirmações abaixo, indique se são VERDADEIRAS ou FALSAS. Parte das afirmativas estão relacionadas com as curvas indicadas no gráfico abaixo. Os parâmetros referem-se ao período subsequente a uma refeição (tempo zero). Os valores das ordenadas são diferentes (relativizados) para cada curva. (essa questão equivale a 40% da nota da prova).



✓ Você deve selecionar 0 para 26 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
Em C, a maior parte da glicose, aminoácidos e corpos cetônicos plasmáticos é originária do fígado.	☒ ✓	☐
A curva II representa a glicólise no fígado	☐	☒ ✓
As reações catalisadas por transaminases são irreversíveis.	☐	☒ ✓
A degradação de glicogênio hepático é maior em B que em A.	☒	☐
A curva I representa a intensidade da formação de glicose a partir de aminoácidos glicogênicos.	☐	☒
A curva IV representa a síntese de proteínas no músculo.	☒	☒ ✓
A curva II representa a atividade de frutose 1,6 bisfosfatase no fígado.	☒ ✓	☒

Além de ocorrer em B e C, a degradação de aminoácidos ocorre em A devido ao excesso de proteínas ingeridas.	☒	☒
A maior atividade da acetil-coA carboxilase no fígado é encontrada em A.	☒	☐
A alanina aminotransferase e a aspartato amino transferase em excesso no sangue pode significar lesão hepática.	☒	☐
O glicogênio é considerado mais eficiente que lipídios para armazenamento de energia pois pode ser degradado rapidamente.	☒	☒
A curva V pode representar a ativação do receptor acoplado a proteína-G (GPCR) que muda de conformação após se ligar ao glucagon.	☒	☒
A produção de adenosina monofosfato cíclico (cAMP) é maior em C que em A.	☒	☐
A maior atividade da carnitina acil transferase I no músculo é encontrada em A.	☐	☒
Os 2 nitrogênios da ureia vêm de um íon amônio e do nitrogênio do aminoácido aspartato.	☒	☐
A atividade máxima do ciclo de Krebs ocorre em C.	☒	☒

Alanina é um aminoácido glicogênico que pode funcionar como um transportador de grupos amina e de lactato do músculo para o fígado.	☐	☒
A atividade da enzima fosforilase quinase é maior em A que em B.	☐	☒
A expressão de glicose-6 fosfatase no músculo permite que a glicose seja exportada das células musculares esqueléticas para a corrente sanguínea através do transportador GLUT2.	☒	☒
A curva V representa a ativação do receptor tirosina kinase que transduz os sinais da insulina.	☐	☒
A curva II representa a atividade da fosfofrutoquinase 1 no fígado.	☒	☐
A curva I representa a concentração de insulina plasmática	☐	☒
Em A, a síntese de hexoquinase II e de fosfofrutoquinase é aumentada e atividade de glicogênio-quinase sintase (GSK3) é diminuída em resposta ao aumento de insulina no sangue.	☒	☐
A curva VI representa a concentração de glucagon.	☒	☐

Os aminoácidos mais abundantes no sangue são alanina e glutamina, pois são os responsáveis pelo transporte de grupos amina para o fígado.	☒	☐
A razão glicólise/gliconeogênese é maior em A que em B.	☐	☒ ✓